

월간 국방과 기술

합리적인 미래 한반도 전력투자 계획 수립을 위한 고찰



작성자 : 장상훈, 이석준(100.100.xxx.xxx)

입력 2020-01-14 10:23:45

조회수 1266 | 댓글 0 | 추천 0

합리적인 미래 한반도 전력투자 계획 수립을 위한 고찰

장상훈 방위사업청 감사관실 광운대학교 방위사업학과 박사과정 해군 소령
이석준 광운대학교 경영학과 교수

‘국방개혁 기본계획’의 핵심은 현재의 병력을 약 10만 명 정도 줄이는 대신 인원을 전문화 시키고, 첨단무기를 보강하여 전투력을 향상시키는 것을 골자로 하고 있다. ’17년 국방부 장관의 표현이 이를 잘 대변해 주는데, ‘현재의 공룡같이 거대한 군’을 ‘표범같이 날쌔 군’으로 바꾸겠다는 것이 바로 그것이다. 물론 아직까지 사라지지 않는 위협과 전통적인 주적개념은 절대 잊어서는 안 되는 중요한 요소이나, 인구의 감소와 예측하기 어려운 한반도의 국제정치적 상황, 첨단기술이 이끄는 미래전장에 대비하기 위해서는 선도적으로 고민하여 새로운 환경에 적응하고 변화해야 한다는 필요를 느꼈기 때문으로 보여진다. ‘결국 미래 예측의 정보를 기반으로’ 합리적인 의사결정 과정을 통해서 군의 인사, 작전, 군수에 대한 적절한 방향을 연구하여야 하는데, 이 글에서는 이 전반적인 요소의 기저에 위치한 무기체계, 즉 전력소요를 중점으로 고민하였고, 변화할 수 있는 상황에 대해 가능성을 최대한 열어두기로 하였다.

2022년 변화될 국방인력구조

상비병력은
61.8만 명 → 50만 명
으로 감축되고

민간인력은
3.4만 명 → 5.5만 명
으로 증원됩니다



전투부대는 숙련된 장교, 부사관 중심의 개편으로 전투력 보강
비전투 분야는 군무원 등의 민간인력 증원으로 전문성 확보

* 출처 : 국방부

[그림 1] 국방개혁 2.0

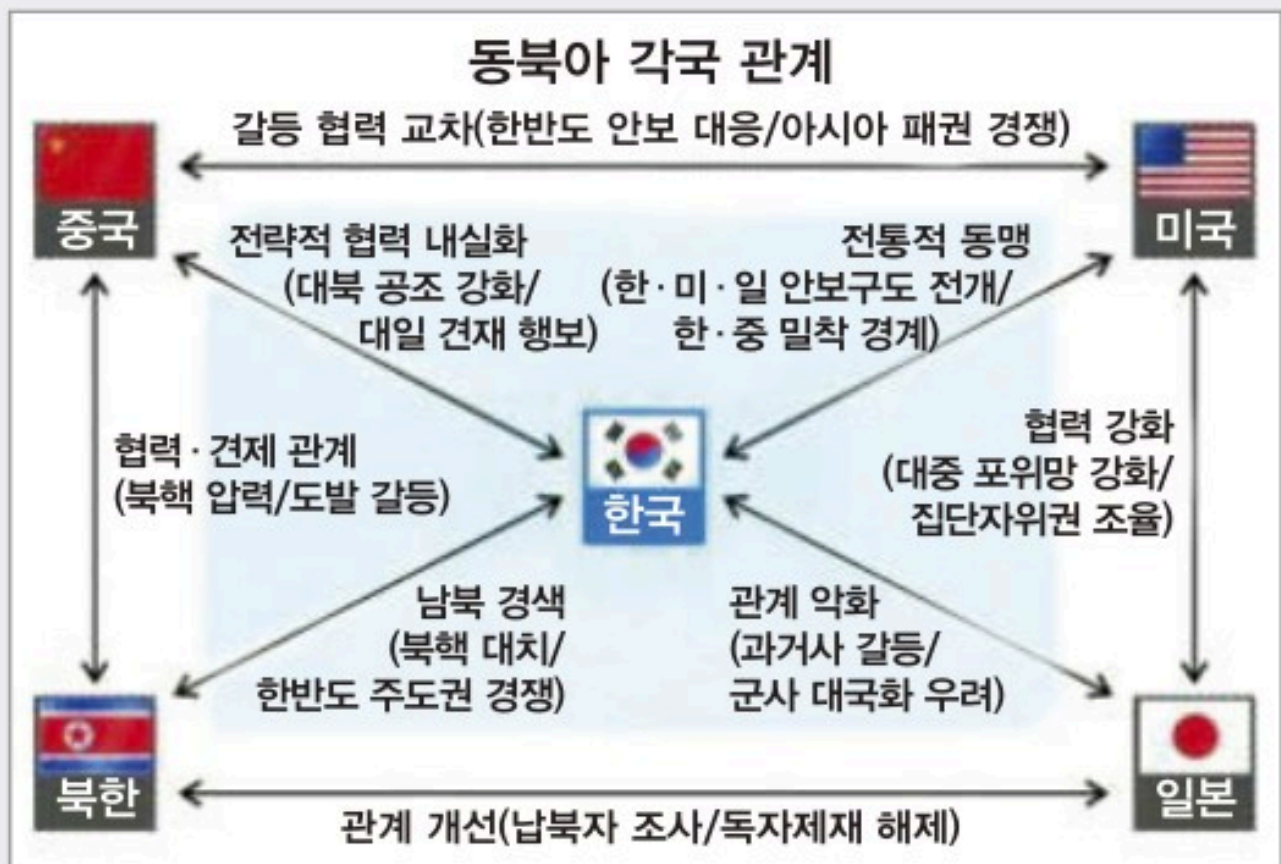
클라우제비츠가 주장한 전쟁론의 제1의 명제이자 논리의 출발점은 “전쟁은 나의 의지를 적에게 강요하기 위한 폭력행위 War is thus an act of force to compel our enemy to do our will”라는 한 문장으로 표현할 수 있다. 여기서 의지란 한 국가가 타 국가에 내는 목소리인 대외 정치적 주장이라고 볼 수 있다.

따라서 영향력이 미치는 국가 간의 관계를 먼저 확인할 필요성이 있다고 판단되며, 국가끼리의 영향력은 국력과 물리적인 접근성이 크게 작용되기에 이를 잘 보여 주는 정치지리학적인 우리의 위치, 동아시아를 주목하고자 한다.

동북아시아 중에서도 우리나라가 있는 동북아시아는 이데올로기에 의한 대립이 정점이던 6·25전쟁에서 한국, 미국, 일본의 자유민주주의 진영과 북한, 중국, 러시아의 사회주의 진영이 형성되었던 한반도를 중심으로 전 세계에서 국방력과 경제력을 기준으로 가장 강력한 국가들의 영향력이 작용하고 있는 곳이다. 이들의 국력 자체는 흔들림이 없고 오늘날은 더욱이 그 힘을 공고히 하고 있다.

다만 국력 외적인 측면에 있어서는 과거와 달리 오늘날은 동맹국끼리도 각자의 국내정치적 상황과 경제적 여건 등에 따라서 외교적 갈등을 겪기도 하고, 중국의 경우에는 이미 시장경제로 돌아서는 등 이데올로기에 의한 단합보다는 각 국의 내외적 이해에 따른 관계로 이루어져 있다고 보는 것이 적합해 보인다.

결론적으로 우리가 원하는 ‘영원한 동맹’이란 의리와 역사로 이루어지는 것이 아니라 지속적인 외교적 노력이 필요하다는 것이다. 동아시아에 영향을 주는 국가들은 어떻게 구성되고, 우리나라와는 어떠한 관계를 가지고 있을까.



* 출처 : 서울신문

[그림 2] 한·중 정상회담

우선 미국은 명실상부한 세계 최강의 국가이자, 현재로서는 절대 포기할 수 없는 동맹국이다. 그러나 국가 간의 관계는 고정적이지 않고 특히 우리나라와 일본과의 갈등이 발생할 경우, 미국이 우리의 동맹국으로써 취할 수 있는 방법은 크게 기대할 수 없어 보인다.

예를 들어 2019년 우리나라의 지소미아 종료는 일본이 한국의 안보불신을 사유로 백색국가에서 제외한 것에 대하여, 나라대 나라로서 수행한 대외정치가었음에도 불구하고 미국은 우리나라에 일방적인 유감을 표명했다. 이는 지소미아 종료로 일본과 연합된 군사 정보를 받지 못하게 된 미국의 의견으로, 동맹국으로서의 중재자 역할보다 자국의 이익을 중시하는 국제 관계의 현실을 명확하게 보여 주는 것으로 판단된다.

둘째로 러시아와 중국 역시 인구와 경제력을 기반으로 세계 2~3위를 다투고 있는 강대국으로 동북아시아에서 지속적으로 영향력을 행사하고 있다. 이들은 과거 공산주의라는 이데올로기에 의해 자유민주주의 진영인 우리나라와는 무조건적인 적대세력이었으나, 세계경제가 자본주의의 논리에 의해 움직이면서, 경제적인 측면을 포함하여 상당히 과거와 다른 움직임을 보인다. 이는 경제라는 말 자체가 재화의 유통만이 아니라, 국가와 초국가적인 운영에 대한 의미도 내포하고 있기 때문이다.

따라서 불공사업과 같이 러시아와 우리나라 간 채무관계를 무기체계로 이행하는 등 방위사업 분야까지 확대되기도 하였고, 군사적으로도 한태평양 훈련 및 국제 관함식 등을 포함하여 다양한 교류가 발생하고 있다. 그러면서도 러시아와 중국 전투기의 영공침입, 미국과 중국 간의 무역전쟁으로 인한 수출피해 등 우리나라에 미치는 위협도 무시할 수 없는, 단언할 수 없는 관계로 복잡하게 얽혀 있다.

셋째로 일본은 제2차 세계대전의 전범국으로 현재는 군을 보유할 수 없지만 보수정당을 중심으로 지속적인 보통국가로서의 전환을 모색하고 있다. 특히 우리나라와 독도문제 뿐만 아니라 중국과는 조어도, 러시아와는 쿠릴열도 등 영토분쟁도 다양한 각도에서 꾸준히 일으키고 있다. 또한 2018년 12월에는 일본의 해상자위대의 초계기로 우리나라의 통상적인 군사 활동에 갈등을 빚기도 하였는데, 당시 스스로를 해상자위대 JMSDF Japan Maritime Self-Defense Force가 아닌 일본 해군 Japan Navy 로 부른다는 사실이 확인되었다.

즉 전범의 굴레에서 벗어나 군을 보유하고자 하는 논리가 이미 자국 내에서는 어느 정도 정립이 되었다고 판단해도 좋을 것이다. 특히 '19년 일본의 방위백서에는 독도 충돌 시 자위대 출격에 대한 문구를 포함하는 등 자위대의 군사적 운용에 대한 정책적인 절차 역시 진행되고 있다고 보여진다.

넷째로 조선민주주의인민공화국은 1950년 남침을 통해 6·25전쟁을 일으킨 후 현재까지 군국주의와 독재 정치를 유지하고 있는 가장 현실적인 위협세력이다. 우리나라의 정치적 방향에 따라서 상호관계가 어느 정도는 변화할 수 있으나 가장 가까이에 위치하여 충분한 치명상을 줄 수 있는 군사력을 보유하고 있으며 2000년대 이후만 보더라도 제2연평해전, 핵무기 보유 선언, 대청해전, 천안함 피격, 연평도 포격, 핵실험 등 굵직한 내용에서부터 DMZ 및 NLL 침범, 사전협의를 없는 미사일 발사시험 등이 지속되어 왔다.

경제력과 군사력을 기반으로 측정한 국력 자체는 앞서 서술한 국가에 비하여 미미하다고 할 수 있으나 우리나라에 피해를 입힐 수 있는 위협은 결코 떨어진다고 할 수 없다. 그 외 몽골, 베트남, 홍콩 등은 언급한 국가들에 비해 군사적, 정치적으로 우리나라에 미치는 영향이 현재는 미미하므로 제외해도 무방할 것으로 보여진다.

한편 우리나라, 즉 대한민국은 유라시아 대륙의 동북쪽 끝에 있는 한반도에 위치하고 있다. 또한 1945년 9월 38선을 경계로 이 한반도가 남북으로 분단되면서 대한민국은 북한과의 250km의 경계선을 제외하고는 동·서·남해와 인접한 해안선이 총 14,963km에 달하는 전형적인 해양국가의 형태를 가지게 되었다. 이러한

상황에서 우리나라의 군사력은 세계적으로 상당히 높지만, 동아시아에서는 그렇다고 할 수 없다.

각 국 군사력의 우위를 매기는 것은 몹시 제한되는데, 군사력이란 단순히 군비와 무기체계의 보유량뿐 만 아니라, 객관화하기 힘든 무기체계 간의 성능과 상성에 훈련정도 등의 요소도 크게 작용하기 때문이다. 또한 어떤 전장인지 역시 결정적으로 작용한다.

예를 들어 자주포 부대라 하더라도 영토 밖 항공모함에서 출격한 전투기에는 대응할 방법이 없고, 항공모함 부대라고 하더라도 바다에서 마주친 잠수함 부대에 대해서는 승률이 희박하고, 이러한 잠수함 부대도 유도탄과 공중 수송기를 이용해 자국의 영토로 직접 투입되는 공격에는 무용지물이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 전쟁을 수행할 수 있는 다양한 요소를 최대한 고려하여 국가 간 군사력을 산출하는 기관이 있는데, 미국의 GFPGlobal Fire Power이다. 여기서 분석한 보고서의 객관성이 완벽하다고는 할 수 없으나 상식적인 이해차원에서의 참고용으로는 충분히 고려할만 하다고 판단된다.

GFP의 보고서에서 나타난 최근 각 국 군사력을 비교한 결과는 [표 1]과 같다.

[표 1] 미 Globber Fire Power 2017~2019년

구 분	2017년	2018년	2019년
1	미 국	미 국	미 국
2	러시아	러시아	러시아
3	중 국	중 국	중 국
4	인 도	인 도	인 도
5	프랑스	프랑스	프랑스
6	영 국	영 국	일 본
7	일 본	한 국	한 국
8	터 키 (한국 : 11위)	일 본	영 국
18	폴란드 (북한 : 23위)	북 한	북 한

[표 1] 미 Globber Fire Power 2017~2019년

즉, 북한을 제외하고는 군사력을 기준으로 한 국력에 있어서 동아시아의 국가들에 비하여 가장 뒤쳐져 있다. 결론적으로 한반도 대한민국의 상황은 동아시아에서 대외 정치적 주장을 강요할 수 있는 수단인 국력은 가장 작고, 영향력을 미치는 각 국의 이해관계가 첨예하게 간섭되고 있으며, 과거와는 다른 환경에 직면하고 있어 특정국가와 무조건적으로 적대적이거나 의존적인 정책을 펼치는 것은 제한된다고 판단된다.

한편, 우리나라가 보유한 전력은 인원편성을 기준으로 할 때, 육군 81%, 해군 9.8%, 공군 9.2%이고, 투입 예산을 기준하면 육군 43.3%, 해군 16.3%, 공군 18% 및 기타 국직기관으로 이루어진, 즉 지상전력 위주로 편성되어 있다. 이는 끝나지 않은 6·25전쟁의 주적인 북한이라는 실질적 위협에 대비하기 위해 지속적으로 투자한 결과이다.

이러한 국방부와 육군의 부단한 노력 덕분에 현재 단순한 지상무기체계 전력의 수량적인 측면을 차지하고 첨단화 등을 함께 고려하면 대한민국 지상 전력은 북한을 압도할 세력을 가지고 있다고 분석되는 것이 일반적이다. 한편, 북한 자체나 북한과의 연합을 제외하면 동아시아뿐만이 아닌, 세계 모든 국가가 우리나라에 군사적으로 영향을 미치기 위해서는 해상을 거치거나 해상로에 대해 직접 압박을 가하거나, 공중을 거쳐야 한다는 공통점이 있다.

또한 북한 역시 단순히 육상을 통한 방법 외 상륙, 항공전력, 해상무력 투사 등 육로를 통하지 않은 다양한 군사적 활동을 전개할 가능성이 당연히 존재한다. 그리고 자유로운 경제활동의 보호측면에서, 경제활동의 90%가 무역이며, 이 중 99%가 해상로를 통한 선박을 이용하여 이루어지는 대한민국의 특성상 해상교통로 보호는 전·평시를 제외하고 항상 유지되어야 한다.

그러나 현재 주변국의 군사력을 고려할 때 해상을 통한 경제적 압박의 의지라는 위협에 대응할 수 있는 수단은 부재하다고 보여진다. 주적개념의 군사적 대비가 이루어진 지금, 확률적으로 가장 군사대응의 가능성 높은 전장이 어디일지 고민하고 예측이 불가하다면 전장을 선택할 수 있는 전력을 고민하는 것이 미래 전력 소요 결정을 위한 중요한 요소일 것이다.

• 미래 한반도의 전장에 필요한 전력의 조건

전통적인 개념으로 볼 때, 전쟁의 범위는 총력전을, 전장의 개념은 영토전만을 생각하기 쉬우나 클라우제비츠의 선언과 같이 자국의 의지를 폭력으로 행사할 때 폭력의 크기는 상당히 유연하게 해석할 수 있다.

예를 들어 북한이 대내정치를 안정화시키고 대외적인 불만을 나타내거나, 타국의 불안감을 조성하고 국론을 분열시키기 위한 수단으로 주로 사용하는 미사일 발사는 상당히 효과를 보이는 군사수단이다.

또한 1962년 10월에 벌어진 미국의 쿠바 해상봉쇄 조치 역시 비록 전쟁은 아니지만 분명히 군을 이용하여 자국의 의지를 상대방에서 거절 못할 제안으로 작용시킨 것이다. 또한 2018년 12월 동해에서 한국 해군의 구조작전에 대하여 일본 초계기가 저고도 위협 비행을 감행한 것 역시도 자국의 이익을 위해 행동한 소극적인 군사행위라고 해석된다.

결론적으로 미래 한반도 전장은 첫째 어느 정도의 군사적 활동이 발생할지 모르고, 둘째 어디서 전장이 펼쳐질지 모르며, 셋째 명확한 상대를 예측하기 어렵다. 그럼에도 불구하고, 북한의 도발에 즉각적으로 대응하여 국민의 안전을 보장할 수 있는 수준의 지상군 전력은 항상 필요할 것으로 판단된다.

따라서 갖추어야 하는 전력의 조건은 우선, 당연히 전쟁이 발생하였을 때 전면전을 고려한 대응을 할 수 있는 능력을 갖추는 것을 포함하되, 전반적인 전쟁을 원하는 것이 아니라면, 우리의 군사적 대응이 충분히 위협적이어서 정치적 의사를 전달하기 위한 압박은 되지만 상대국의 입장에서 군사적 대응까지 고려하기에는 명분이 부족할 정도의, 상황별로 조정할 수 있는 유연한 강도를 가질 수 있는 것이 적절할 것이다.

예를 들면 포착하기도 힘든 스텔스 기능과 속도를 갖춘 최신예 전투기가 갈등이 있는 상대국의 영공을 아슬아슬하게 통과한다거나, 반대로 상대국이 군사적 압박을 위해 주변 해상으로 미사일을 발사하였는데 해상에서 격추한다거나 하는 경우이다.

좀 더 나아간다면 상상하지도 못한 장소에서 불쑥 SLBM 능력을 갖춘 잠수함이 부상한다거나, 상대방의 해상교통로에 항모세력을 위치하는 등의 행동은 상대국에 직접적인 피해를 입히지 않아 즉각적인 군사적 대응은 제한되나, 우리나라가 군사적 의지를 가진다면 어디까지 피해를 줄 수 있는지는 충분히 상상할 수 있도록 해주어 훨씬 다양하게 갖춘 전력소요를 활용할 수 있을 것이다. 특히 인터넷 언론이 발달한 오늘날의 상황에서는 상대 군사력을 보며 느끼는 피해에 대한 상상력은 단순히 상상에 끝나지 않고 국민들을 자극하여 국내 정치에 영향을 미치게 되고, 이는 당연히 대외정치에 변화를 줄 수밖에 없다.

이러한 다양한 군사적 활동이 가진 장점은 상대의 예측을 뛰어넘는 다양한 방법으로 발휘되어야 하는데, 그러기 위해서는 둘째로, 군사력 투사의 장소를 우리가 선택할 수 있어야 한다. 고슴도치와 같이 우리에게 군사적 압박이 오게 되면 우리는 가지고 있는 전력으로 대응하겠다는 개념으로 접근하게 된다면, 상대의 입장에서 우리는 우리가 군사적 대응을 하기에는 애매모호한 도발을 지속적으로 감행할 수 있고, 심한 경우에는 심증은 있으나 각종 물증에 대한 논란과 적시성을 놓쳐 아무런 대응조치 할 수 없는 경우도 생긴다.

예를 들어 2010년 3월 26일 백령도 근해에서 정상적인 경비 활동을 수행하던 천안함이 북한의 어뢰에 의해 피격되었으나, 아직까지도 잠수함이라는 은밀한 공격에 대한 대국민 설명이 충분하지 못해 국민적 이해도의 부족으로 논란에 휩싸여 있고 어떠한 대응도 하지 못한 것이 현실이다.

또한 대응할 수 없는 지속적인 적대국의 도발은 우리나라 군에 대한 대국민 신뢰도를 뒤흔들게 되고, 이는 당연히 국내외 정치적 입지에 악영향을 줄 수밖에 없게 된다. 현실적으로 예측이 제한되는 다양한 군사적 도발이 증가하는데 여기에 고전적이고 정직한 군사운용은 적절하다고 판단되지는 않는다. 전쟁에 있어 군대는 정정당당함보다는 이길 수 있는 방법에 목적을 두어야 하기 때문이다.

마지막으로 그러면 누구와 어떠한 군사적 활동을 하게 되는가의 문제다. 이는 서술한 바와 같이 앞으로 알 수 없는 전장에서 예단할 수 없다. 물론 지금은 명확해 보이지만 미세한 점에서 달라질 수 있고, 특히 전력건설은 상당한 시간이 소요되는 만큼 현재의 목표로 투자한 전력이 완성되는 시점에서 현재의 국가들의 관계가 지금의 성향을 그대로 가지고 있을 가능성은 몹시 적다.

한편, 경제적인 상황 등을 고려할 때 국가별의 군사적 능력이 크게 뒤바뀌기는 기대하기 어렵고 기대해서는 안된다. 이 상태를 유지하면 잘 될 것이라는 기대는 현실반영에 있어 좋은 영향을 줄 수 없다는 것은 국가적 세력구도가 지속적으로 변화해 온 역사가 증명해 주었다.

그렇다면 우리가 고민해야 할 것은 혼자 싸울 수 없다면 누구와도 함께 싸울 수 있는 전력소요를 갖추기 위해 노력할 수는 있다. 통일 후 북한의 육군을 타국에 투사할 수 있는 상륙기동세력, 미국의 전투기를 탑재할 수 있는 항모세력과 그 보호전력 등 연합하였을 때 시너지 효과를 고려해야 한다는 것이다. 정치적·경제적으로 동북아 균형자론은 비록 균형자 자체의 대외 신뢰성에 대한 약점을 가지고 있으나, 군사적 대응에 있어서는 철저히 실리적인 요소를 중점으로 고려하게 될 수밖에 없다. 이에 우리나라는 동북아에서 군사력 무게추 역할을 해줄 수 있는 연합전력의 한 요소가 되는 것이 효율적일 것으로 보여진다.

• 합리모형을 통한 전력소요 산출

통상 이상적이어서 완전히 부합되기는 어렵지만, 국가 정책결정 등 주요한 범용적 의사결정에는 합리모형을 이용하여 대안을 선택 할 수 있다. 일반적인 합리모형의 의사결정 과정에 따라 목표설정, 대안탐색, 결과 예측, 대안평가로 이루어진다. 여기서는 미래 한반도의 예측이 어려운 전장을 위한 ‘적시적소에 유연하게 대응할 수 있는 군’을 목표로 산정할 수 있다.

서술한 전장환경을 바탕으로 요구되는 전력소요를 구체화 시키면 첫째, 필요에 따라 군사적 조치의 정도를 조정할 수 있어야 하고, 둘째, 육지뿐만 아니라 해상 및 공중에서의 기동력을 바탕으로 전장을 선택할 수 있어야 하며, 셋째, 필요시 어느 나라와 적절하게 연합하여 동북아 강대국들을 상대로 우리가 보유한 군사력 이상의 위협을 줄 수 있어야 한다는 결론 도출이 가능하다. 쉽게 이르면 강도 조절성, 전장 선택성, 연합성이라고 이름붙일 수 있다. 쌍대비교를 통한 최선대안 선택을 위해 이 요소들의 상호 가중치를 부여한다.

일단, 가장 중요한 순위는 전장 선택성으로 보여진다. 고전의 전쟁과 달리 전쟁에서 단순히 나라가 이겼다는 것은 진정한 승리라고 하기 어렵다.

예를 들어 1955년 발발한 베트남전에서 비록 미국을 필두로 한 자본주의 진영과 북베트남 정규군으로 형성된 공산주의 진영이 8년 간 베트남에서 전쟁을 벌였고, 자본주의 진영이 패하였으나 실제 국민의 삶에 크게 피해를 준 것은 자국을 전장으로 삼은 베트남이었다. 국민의 생명과 재산을 지키는 것이 국군의 가장 큰 목표인 만큼 전쟁을 하더라도 영토에 간섭이 없도록 전장을 선택할 수 있어야 한다고 보여진다.

다음은 연합성이다. 동아시아의 상황이 현재에도 미래에도 세계에서 가장 군사력이 강한 국가들의 의지가 지속적으로 개입되어, 우리나라 단독 군사활동이 강대국들에게 충분한 위협이 되기는 제한적이기 때문이다. 따라서 우리 자체가 세계 최고수준의 국가들과 견줄 수 있는 군사력을 갖추는 것은 어려우나, 그들 중 어느 국가와 연합하더라도 다른 강대국에 큰 위협이 될 수 있는 시너지 효과를 발휘할 수 있어야 하기 때문이다.

마지막은 강도 조절성이다. 이는 어떠한 군사적 대응이 필요할지 모르는 상황에서 고정적인 효과를 가지는 전력소요는 사용이 제한되기 때문이다.

예를 들어 핵미사일을 보유하게 되면 거의 궁극적인 무기체계를 갖추게 되겠지만, 2018년 때와 같이, 우리나라의 전투함에 일본의 해상자위대가 저공비행으로 위협한다고 해서 핵미사일을 발사하는 것은 비례성에 맞지 않다. 우수한 성능의 전투기나, 대공능력이 뛰어난 전투함을 이용하여 위협하는 것이 보다 적절할 것이다. 상기와 같은 요소를 고려하여, 평가기준을 전장 선택성, 연합성, 강도 조절성으로 두고, 각 가중치를 4:2:1로 부여하였다.

다음으로 대안을 탐색한다. 무기체계를 기준으로 보면, 큰 분류에서 지상·해상·공중·유도·무인 무기체계로 구분할 수 있어 보인다. 단, 유도무기체계 즉, 미사일의 경우에는 지상·해상·공중 모두를 아우르는 개념이 되므로 여기서는 영토에서 발사하는 것을 기준으로 한다. 또한 무인무기체계의 경우에는 아직 다른 분류기준의 무기체계에 비해서 미치는 영향력이 미비하고 유도무기체계와 같이 각 분류에 포함되는 개념일 수 있기에 제외한다.

따라서 대안은 지상, 해상, 공중, 유도무기체계 4가지로 정리할 수 있다. 이를 바탕으로 쌍대 비교한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 전장 필요요소 대비 무기체계 종류별 가중치

구 분	전장 선택성(가중치 4)	연합성(가중치 2)	강도 조절성(가중치 1)	합 계
지상무기체계	4(1×4)	6(3×2)	3(3×1)	13
유도무기체계	4(1×4)	4(2×2)	1(1×1)	9
전체 지상무기체계	8	10	5	22
해상무기체계	16(4×4)	8(4×2)	3(3×1)	27
공중무기체계	12(3×4)	8(4×2)	3(3×1)	23

[표 2] 전장 필요요소 대비 무기체계 종류별 가중치

[표 2]에 따르면 해상무기체계(27), 공중무기체계(23)와 지상무기체계(22) 순이다. 여기서 유도무기체계는 지상고정적인 상황으로 가정하였기에 지상무기체계에 포함시켰다. 산정기준은 다음과 같다.

우선, 전장 선택성에 있어서는 지상무기체계(유도무기체계 포함)는 영토 내 고정적이므로 가장 작은 점수를 받았다. 반면 해상무기체계는 가장 넓은 범위의 이동이 가능하고, 해상에서 육상으로의 전력투사도 가능하므로 가장 높은 점수를 주었다. 공중무기체계는 이동 범위가 넓지는 않으나, 그 신속성을 통해 시간대비 선택할 수 있는 전장의 효과를 고려하여 해상무기체계 다음의 점수를 주었다.

다음, 연합성에 있어서 지상무기체계의 경우 연합국이 한반도 내 작전을 펼치는 경우와, 수송세력을 제공하는 경우에 있어서만 의미가 있어 중상의 점수를 부여했고, 해상무기체계와 공중무기체계는 우리나라의 지형적 특성을 고려하여 그 범위는 제한되었지만 어떠한 연합세력과도 함께 작전을 펼칠 수 있어 가장 높은 점수를 산정하였다.

마지막으로 강도 조절성에 있어서는, 지상무기체계의 경우 군사대응의 정도를 다양화 할 수 있으나, 일단 영토내의 전장이라는 상황을 가정하여 최고점을 받지는 못하였고, 유도무기체계는 일정수준 이상의 고정적인 대응이므로 가장 적은 점수를 받았다. 반면 해상과 공중무기체계는 초계기 사례 등에서 볼 수 있듯이 경고에서 국지적 대응 및 대대적인 전쟁까지 수행 가능 하므로 높은 점수를 받았다.

[표 2]를 따르면, 변화무쌍한 한반도 전장에서 유연하게 대응할 수 있는 전력소요를 성장시키기 위해서는 해상, 공중, 지상무기체계 순의 투자가 필요하다는 의미이다. 물론 [표 2]는 미래 한반도 전력소요를 준비할 때 고려사항으로 우리나라 전체의 무기체계 편성이 같아야 한다는 의견은 아니다.

• 한반도 전력소요를 위한 의사결정 기준제시

마지막으로 결과예측과 의사결정의 기준을 통한 대안평가의 단계이다. 앞에서 제시한 전력소요를 예시로, 현재의 전력형태와 다른 모습으로 투자할 경우 적합하게 소요를 산정했다고 할 수 있는 것은 아니다.

의사결정이란 완벽하지 못한 정보에서 이루어지는 불확정적인 것이고, 아무리 정보체계에 대한 기술이 발달한다 하더라도 군사상황이란 무수한 요인에 의해 간섭받아 상호 어떠한 상황이 발생할지에 대한 결과는 통제불가 요인이 된다. 이 경우, 대안에 대한 결과가 어느 정도 확률을 예상할 수 있을지에 따라 선택이 달라

진다.

첫째, 결과상황을 전혀 예측할 수 없는 경우이다.

[표 3] 도발 종류대비 무기체계 종류별 대응 가중치

구 분	지상도발	해상도발	공중도발	지·해도발	지·공도발	해·공도발	연합작전	점 수
지상무기체계	100	0	20	50	70	20	50	310
해상무기체계	50	100	50	70	50	100	100	520
공중무기체계	70	70	100	70	70	80	50	510

[표 3] 도발 종류대비 무기체계 종류별 대응 가중치

[표 3]은 해당 도발을 가정하였을 때에 대하여 투자한 무기체계 대응의 적절성을 표현하였다. 각 가장한 공격에 대하여 대응이 가능한 무기체계 적절성의 정도를 고려하여 점수를 산정하였다.

예를 들어, 상대국이 지상을 통로로 도발하였다고 가정할 때, 가장 효과적으로 대응할 수 있는 방법은 지상 무기체계로 상대하는 것이다. 반면에 해상무기체계는 상대국에 대해 상륙작전 등을 수행하지 않는 이상 적절한 대응이 되기 어렵다. 단, 대부분의 국가가 후속 군수지원은 해상을 사용할 수밖에 없는 점을 고려하여 지상무기체계의 절반의 점수를 주었다.

한편, 공중무기체계의 경우 지상도발이라 할지라도 주도적으로 직접적인 공격을 할 수도 있고, 지원공격도 수행할 수 있는 점을 고려하여 지상과 해상무기체계의 중간점수를 주었다. 또한 연합성이란, 우리 영토가 아닌 동맹국의 지원 등을 가정해야 하기 때문에 원거리 기동력이 높고, 융통성 있고 복합적인 작전에 적합한 해군무기체계에 최고점을 주었고, 나머지 무기체계의 경우 일정거리 이상의 이동이 불가능한 점 등을 고려하여 절반의 점수를 주었다.

현재의 상태에서 비교의 단순화를 위해 지상, 해상, 공중무기체계를 기준으로 위험도를 지상도발의 경우 피해가 60, 해상의 경우 40, 공중의 경우 30으로 산정하였다. 사유는 지상도발은 영토를 반드시 포함하므로 국민의 생명과 재산의 피해를 가장 크게 고려하였고, 해상과 공중은 탑승한 인원이나 무기체계의 금액 등을 고려하였다.

이 때 해당 상기의 대응정도에서 피해의 차를 나타내면 대응 후의 효과를 나타낼 수 있고 이것은 [표 4]와 같다. 연합성은 피해의 개념이 아니므로 합산하였다.

[표 4] 도발 종류별 피해와 무기체계 종류별 대응의 차

* () : 대응-피해

구 분	지상도발	해상도발	공중도발	지·해도발	지·공도발	해·공도발	평 균	연합성	계
지상전력	40 (100-60)	-40 (0-40)	-10 (20-30)	-60 (50-100)	-10 (70-80)	-50 (20-70)	-21.67	50	28.33
해상전력	-10 (50-60)	60 (100-40)	20 (50-30)	-30 (70-100)	-40 (50-90)	30 (100-70)	5.00	100	105
공중전력	10 (70-60)	30 (70-40)	70 (100-30)	40 (70-30)	-20 (70-90)	10 (80-70)	23.33	50	73.33

[표 4] 도발 종류별 피해와 무기체계 종류별 대응의 차

[표 4]와 같이 피해를 평균으로 가정할 때, 해상, 공중, 지상전력에 투자하는 순으로 그 순위가 결정되었다. 단, 이는 확률을 가정하지 않은 것으로, 다른 요소를 제외하고 단순히 도발확률을 물리적으로 산정하면, 타국과 지상으로 연결된 군사분계선이 약 240km이고, 해안선의 길이가 약 4,900km이므로 해상과 공중의 도발이 약 20배의 높은 확률을 가진다고 볼 수 있다. 따라서 해상과 공중도발을 20배 더하여 이를 적용하면 [표 5]와 같다.

[표 5] 확률을 고려한 도발 종류별 피해와 무기체계 종류별 대응의 차

* () : 피해-대응

구 분	지상도발	해상도발	공중도발	지·해도발	지·공도발	해·공도발	평 균	연합성	계
지상전력	40 (100-60)	-800 (0-800)	-580 (20-600)	-810 (50-860)	-590 (70-660)	-1,380 (20-1,400)	-686.67	50	-636.67
해상전력	-10 (50-60)	-700 (100-800)	-550 (50-600)	-790 (70-860)	-610 (50-660)	-1,300 (100-1,400)	-660.00	100	-560
공중전력	10 (70-60)	-730 (70-800)	-500 (100-600)	-790 (70-860)	-590 (70-660)	-1,320 (80-1,400)	-653.33	50	-603.33

[표 5] 확률을 고려한 도발 종류별 피해와 무기체계 종류별 대응의 차

확률을 적용한 경우에도 해상무기체계에 투자하는 것이 가장 피해를 줄일 수 있다는 방안이 도출되었다. 물론 가중치 산정이나, 강력한 가정에 의한 상황에서 도출되었기 때문에 현실을 반영하기 위해서는 훨씬 많은 가변요인에 대한 연구와 적용이 필요할 것으로 판단된다.

한편, 전력소요에 관한 투자의 경우 효과성뿐만 아니라 경제적인 측면도 고려한 효율성도 고민할 수밖에 없다. 그러나 지상, 해상, 공중 무기체계에 대한 비용분석을 하기 위해서는 각 무기체계 내에서도 어떠한 요소에 투자를 하는가에 따라, 또한 각 군별 얼마나 많은 전력에 운용되는가(육군의 경우 상대적으로 저렴한 무기체계라 할지라도 운용수량이 많아 상당한 비용이 필요한 경우 등) 및 총수명주기 관리를 고려할 때 전체 경제비용은 또 다를 수 있다.

따라서 여기서는 통상적인 관념에 의해 공중무기체계, 해상무기체계, 지상무기체계 순으로 비용이 소요된다고 가정하고, 앞서 피해를 산정할 때와 같이 임의적으로 그 비용을 60, 40, 30으로 가정하였다.

이 경우 대안에 대한 피해대비 대응표에 적용하고, 피해를 비용으로 환산하면 전력투자대비 이득표를 [표 6]과 같이 표현할 수 있다.

[표 6] 도발 종류별 피해 및 대응 비용과 무기체계 종류별 투자 비용의 합

* () : 비용+(피해-대응)

구 분	지상도발	해상도발	공중도발	지·해도발	지·공도발	해·공도발	평 균	연합성	계
지상전력	40 (40-30)	-830 (-800-30)	-610 (-580-30)	-840 (-810-30)	-620 (-590-30)	-1,410 (-1,380-30)	-711.67	20 (50-30)	-691.67
해상전력	-40 (-10-40)	-740 (-700-40)	-590 (-550-40)	-830 (-790-40)	-650 (-610-40)	-1,340 (-1,300-40)	-698.33	70 (100-30)	-628.33
공중전력	-50 (10-60)	-790 (-730-60)	-560 (-500-60)	-850 (-790-60)	-650 (-590-60)	-1,380 (-1,320-60)	-713.33	-10 (50-60)	-723.33

[표 6] 도발 종류별 피해 및 대응 비용과 무기체계 종류별 투자 비용의 합

[표 6]에서 정부의 전력투자 판단을 고려할 때, 첫째, 최대이익의 극대화Maxmax를 보면, 지상도발만이 존재한다고 가정하고 지상전력에 투자하면 40으로 가장 높은 상태를 유지할 수 있었다.

둘째, 최소이익의 극대화 기준Maxmin으로 보면 가장 높은 피해인 해·공 도발에서 (1,400) 40의 비용으로 방어하여 1,340의 피해로 마무리 한 해상전력에 투자한 것이라고 할 수 있다.

셋째, 최대 후회의Maxmin Regret 최소화를 기준으로 보면, 역시 가장 큰 피해가 예상되는 해·공 도발에서 -1,410, -1,340, -1,380 중 가장 작은 -1,340의 결과를 낳은 해상전력에 투자한 경우로 볼 수 있다.

마지막으로 평균이익Average Pay Off을 기준으로 볼 때에도 역시 해상전력에 투자하는 것이 적절하다고 보여진다.

결과적으로 우리나라가 미래 한반도 전쟁을 위해 어떠한 전력에 투자하는 것이 적절한지에 대한 고민을 할 때, 오투이 육상으로 연결된 지상도발의 공격만 발생한다고 가정한다면 지상전력에 투자하는 것이 가장 유익하나, 해상과 공중전력 및 연합성을 고려하면 모든 경우 해상전력에 투자하는 것이 유리하다는 결론을 도출할 수 있었다.

• 맺는 말

동북아시아는 가장 강한 국가들이 집결하여 있다. 우리나라는 전 세계적으로는 6~7위의 군사력을 보유하고 있으나, 동북아시아 안에서는 가장 하위권이라고 볼 수 있다. 한편, 미래로 갈수록 국가 간의 관계가 고전적인 이데올로기가 아닌, 국내 정치적 상황과 이익을 위한 모습으로 바뀌어 가고 있어 자유주의 진영의 동맹국이 항상 우리의 편이라고 장담할 수도 없다.

이렇게 예측이 제한되는 미래 한반도 전장에 대해 전장 선택성, 연합성, 강도 조절성이라는 기준을 근거하여 고민한 결과 해군무기체계에 대한 소요가 필요하다는 결론을 도출할 수 있었다. 복잡한 현실을 반영하기 위해서는 부족하지만, 군사력을 증강해도 주변국들을 상대할 수 없다는 냉소주의에 빠져서도 안 되고, 현재의 구조를 유지하면 평화도 따라올 것이라는 무비판적인 낙관주의를 고수하는 것 역시 적정하지 않기에, 고전적인 사고에서 이탈하여 유연하고 미래지향적인 연구의 필요성을 제기하였다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순

<< < > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | |
|---|--|----|--|----|----------------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … |
| 3 | LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 | [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 12 | [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X) |
| 4 | 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 9 | [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … | 1 | 댓글 |
| 5 | HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지’ 제안 | 10 | 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 … | 13 | ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| | | | | 14 | [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ‘.. |
| | | | | 15 | 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

1101 1099 1097 1095 1093 1091 1089 1087 1085 1083 1081 1079 1077 1075 1073 1071 1069 1067 1065 1063 1061 1059 1057 1055 1053 1051 1049 1047 1045 1043 1041 1039 1037 1035 1033 1031 1029 1027 1025 1023 1021 1019 1017 1015 1013 1011 1009 1007 1005 1003 1001 999 997 995 993 991 989 987 985 983 981 979 977 975 973 971 969 967 965 963 961 959 957 955 953 951 949 947 945 943 941 939 937 935 933 931 929 927 925 923 921 919 917 915 913 911 909 907 905 903 901 899 897 895 893 891 889 887 885 883 881 879 877 875 873 871 869 867 865 863 861 859 857 855 853 851 849 847 845 843 841 839 837 835 833 831 829 827 825 823 821 819 817 815 813 811 809 807 805 803 801 799 797 795 793 791 789 787 785 783 781 779 777 775 773 771 769 767 765 763 761 759 757 755 753 751 749 747 745 743 741 739 737 735 733 731 729 727 725 723 721 719 717 715 713 711 709 707 705 703 701 699 697 695 693 691 689 687 685 683 681 679 677 675 673 671 669 667 665 663 661 659 657 655 653 651 649 647 645 643 641 639 637 635 633 631 629 627 625 623 621 619 617 615 613 611 609 607 605 603 601 599 597 595 593 591 589 587 585 583 581 579 577 575 573 571 569 567 565 563 561 559 557 555 553 551 549 547 545 543 541 539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 513 511 509 507 505 503 501 499 497 495 493 491 489 487 485 483 481 479 477 475 473 471 469 467 465 463 461 459 457 455 453 451 449 447 445 443 441 439 437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 413 411 409 407 405 403 401 399 397 395 393 391 389 387 385 383 381 379 377 375 373 371 369 367 365 363 361 359 357 355 353 351 349 347 345 343 341 339 337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 313 311 309 307 305 303 301 299 297 295 293 291 289 287 285 283 281 279 277 275 273 271 269 267 265 263 261 259 257 255 253 251 249 247 245 243 241 239 237 235 233 231 229 227 225 223 221 219 217 215 213 211 209 207 205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 185 183 181 179 177 175 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155 153 151 149 147 145 143 141 139 137 135 133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73 71 69 67 65 63 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1